EV Monitor

ระบบบริหารจัดการกองยานรถยนต์ไฟฟ้า

กรณีทดสอบ SIT

System Integration Test — Test Scenarios

รายการ	รายละเอียด
รหัสเอกสาร	SIT-TS
เวอร์ชัน	1.0
วันที่	15 ตุลาคม 2026
อ้างอิงโค้ด	repository PrjLOMO สาขา main (commit d73864f)
จำนวนกรณี	61

สารบัญ

1. ภาพรวม 3
2. การยืนยันตัวตน 4
3. การยืนยันสองขั้น (2FA) 5
4. ผู้ใช้และสิทธิ์ 6
5. กองยาน 7
6. คนขับ 8
7. การชาร์จ 9
8. แจ้งเตือน 10
9. รับข้อมูลอุปกรณ์ (ingest) 11
10. งานเบื้องหลัง 12
11. เรียลไทม์ (SSE) 13
12. การแจ้งเตือนออกนอกระบบ 14
13. รายงาน 15
14. บันทึกกิจกรรม 16
15. ความปลอดภัย 17
16. ฐานข้อมูล 18
17. สำรองและกู้คืน 19
18. การติดตั้งและเครือข่าย 20
19. เว็บและการเชื่อมต่อ 21
20. เมทริกซ์การติดตามกับส่วนประกอบระบบ 22

1. ภาพรวม

เอกสารนี้รวบรวม **61 กรณีทดสอบ (Test Scenario)** ของ SIT แบ่งเป็น 18 หมวด ระบุเงื่อนไขก่อนทดสอบ ผลที่คาดหวัง ลำดับความสำคัญ วิธีทดสอบ (อัตโนมัติ/ทำมือ) และอ้างอิงเทสต์อัตโนมัติ ขั้นตอนละเอียดอยู่ในเอกสาร SIT-TP

สัญลักษณ์	ความหมาย
สูง / กลาง / ต่ำ	ลำดับความสำคัญของกรณีทดสอบ
อัตโนมัติ	รันด้วยชุดทดสอบ `api/test/*.test.ts`
ทำมือ	ผู้ทดสอบทำตามขั้นตอนใน SIT-TP
อัตโนมัติ + ทำมือ	ส่วนหนึ่งมีเทสต์อัตโนมัติ อีกส่วนต้องทำมือ

2. การยืนยันตัวตน

รหัส	กรณีทดสอบ	เงื่อนไขก่อนทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ความสำคัญ	วิธี	อ้างอิง
SIT-AUTH-01	ล็อกอินสำเร็จและได้ session cookie	มีผู้ใช้ active 1 บัญชี	ล็อกอินสำเร็จ ได้ cookie httpOnly และบันทึก auth.login ใน audit_log	สูง	อัตโนมัติ	auth.test.ts
SIT-AUTH-02	ล็อกอินด้วยรหัสผิด/อีเมลไม่มี ได้ข้อความเหมือนกัน	ไม่มี	ไม่เปิดเผยว่าอีเมลมีในระบบหรือไม่ (HTTP 401 ข้อความเดียวกัน)	สูง	อัตโนมัติ	auth.test.ts
SIT-AUTH-03	จำกัดการเดารหัสรายบัญชีและรายไอพี	ไม่มี	เกินเกณฑ์ → 429 / บัญชีถูกบล็อกชั่วคราว แม้ใช้รหัสถูกก็เข้าไม่ได้ช่วงถูกบล็อก	สูง	อัตโนมัติ	security.test.ts, auth.test.ts
SIT-AUTH-04	ปลอม X-Forwarded-For ไม่ช่วยหลบการจำกัด	ตั้ง TRUST_PROXY_HOPS ตามโครงสร้าง	ไอพีที่ใช้นับมาจากชั้นพร็อกซีที่เชื่อถือเท่านั้น	สูง	อัตโนมัติ	security.test.ts
SIT-AUTH-05	ออกจากระบบและ session ถูกเพิกถอน	ล็อกอินอยู่	หลังออกจากระบบ cookie เดิมใช้ไม่ได้	กลาง	อัตโนมัติ	auth.test.ts
SIT-AUTH-06	เปลี่ยนรหัสผ่านทำให้ session ทุกเครื่องหลุด	ล็อกอิน 2 เครื่อง	session_version เพิ่ม ทุก session เดิมหมดสิทธิ์ ใช้รหัสตั้งต้น/ซ้ำรหัสเดิมไม่ได้	สูง	อัตโนมัติ	password.test.ts
SIT-AUTH-07	ลืมรหัสผ่านและรีเซ็ตผ่านลิงก์ครั้งเดียว	ตั้ง SMTP หรือโหมด log	ลิงก์ใช้ได้ครั้งเดียว อายุ 60 นาที ผลตอบกลับเท่ากันไม่ว่าอีเมลมีหรือไม่	สูง	อัตโนมัติ	password.test.ts
SIT-AUTH-08	คำเชิญผู้ใช้ใหม่ ใช้ได้ครั้งเดียว อายุ 7 วัน	admin สร้างคำเชิญแล้ว	ผู้ถูกเชิญตั้งรหัสและเข้าใช้ได้ ลิงก์ใช้ซ้ำไม่ได้	สูง	อัตโนมัติ	invite.test.ts
SIT-AUTH-09	รหัสตั้งต้น demo1234 ถูกห้ามทุกช่องทาง	ไม่มี	ไม่สามารถตั้งรหัสตั้งต้นได้ทั้งทางเว็บ/API/CLI	กลาง	อัตโนมัติ	accounts.test.ts, password.test.ts

3. การยืนยันสองขั้น (2FA)

รหัส	กรณีทดสอบ	เงื่อนไขก่อนทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ความสำคัญ	วิธี	อ้างอิง
SIT-2FA-01	ตั้งค่าและเปิด 2FA ด้วยรหัส TOTP	ล็อกอินอยู่ ยังไม่เปิด 2FA	เปิด 2FA ได้เมื่อยืนยันรหัสผ่านและรหัส 6 หลักถูกต้อง ได้รหัสสำรอง 10 ชุด	สูง	อัตโนมัติ	twofactor.test.ts
SIT-2FA-02	ล็อกอินสองขั้นด้วย challenge	ผู้ใช้เปิด 2FA แล้ว	ล็อกอินขั้นแรกไม่ได้ cookie และไม่บันทึก last_login จนกว่าจะผ่านขั้นสอง	สูง	อัตโนมัติ	twofactor.test.ts
SIT-2FA-03	รหัสสำรองใช้ได้ครั้งเดียว และผู้ดูแลรีเซ็ต 2FA ให้ผู้ใช้ได้	ผู้ใช้เปิด 2FA	รหัสสำรองหมดสิทธิ์หลังใช้ และ admin รีเซ็ตให้ผู้อื่นได้พร้อมบันทึกกิจกรรม	กลาง	อัตโนมัติ	twofactor.test.ts
SIT-2FA-04	นโยบายบังคับ 2FA สำหรับผู้ดูแล	เปิด require_admin_2fa	ผู้ดูแลที่ยังไม่เปิด 2FA เข้าได้เฉพาะ /auth/me, /auth/2fa/*, change-password	สูง	อัตโนมัติ	twofactor.test.ts

4. ผู้ใช้และสิทธิ์

รหัส	กรณีทดสอบ	เงื่อนไขก่อนทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ความสำคัญ	วิธี	อ้างอิง
SIT-USR-01	สิทธิ์ตามบทบาท viewer / manager / admin	มีผู้ใช้ 3 บทบาท	viewer แก้ข้อมูลไม่ได้ (403) manager แก้ข้อมูลกองยานได้แต่จัดการผู้ใช้/ตั้งค่าองค์กรไม่ได้ admin ทำได้ทั้งหมด	สูง	อัตโนมัติ	mutations.test.ts, data.test.ts
SIT-USR-02	แก้ไขผู้ใช้: ชื่อ บทบาท เปิด-ปิดบัญชี	admin ≥ 2 คน	ปิดบัญชีแล้ว session หลุดทันที เข้าสู่ระบบไม่ได้ เปิดใหม่ใช้รหัสเดิม	สูง	อัตโนมัติ	user-edit.test.ts
SIT-USR-03	ป้องกันการล็อกตัวเองและต้องเหลือ admin อย่างน้อย 1	ไม่มี	ห้ามลดบทบาท/ปิดบัญชีตัวเอง และห้ามให้ admin ที่ใช้งานอยู่เหลือ 0	สูง	อัตโนมัติ	user-edit.test.ts
SIT-USR-04	บัญชีที่ใช้ CLI สร้างผู้ดูแลตั้งต้น	เข้าถึง container api	create-admin/set-password/retire-defaults ทำงานถูกต้อง รหัสผ่านไม่รับทาง argv	กลาง	อัตโนมัติ	accounts.test.ts, prompt.test.ts

5. กองยาน

รหัส	กรณีทดสอบ	เงื่อนไขก่อนทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ความสำคัญ	วิธี	อ้างอิง
SIT-VEH-01	เพิ่ม/แก้ไขรถ และตรวจข้อมูลเข้า	manager ล็อกอิน	บันทึกลงฐานข้อมูล ตรวจค่าตามกฎ (validators) และ id รถไม่ซ้ำ	สูง	อัตโนมัติ	mutations.test.ts
SIT-VEH-02	รายการรถแบบแบ่งหน้า ค้นหา กรองสถานะ เรียง	มีรถ ≥ 12 คัน	ได้ซอง {items,total,page,pageSize,pages,summary} ไม่ส่ง page ได้อาร์เรย์เดิม	กลาง	อัตโนมัติ	paging.test.ts
SIT-VEH-03	บำรุงรักษา: เพิ่มงานและปิดงาน	manager ล็อกอิน	งานถูกสร้าง/ปิด และสถานะแสดงในรายละเอียดรถ	กลาง	อัตโนมัติ	mutations.test.ts

6. คนขับ

รหัส	กรณีทดสอบ	เงื่อนไขก่อนทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ความสำคัญ	วิธี	อ้างอิง
SIT-DRV-01	จัดการคนขับ อันดับ และรถประจำ	manager ล็อกอิน	เพิ่ม/แก้คนขับได้ รถ 1 คันมีคนขับประจำได้ 1 คน อันดับรวมถูกต้อง	กลาง	อัตโนมัติ	mutations.test.ts, paging.test.ts

7. การชาร์จ

รหัส	กรณีทดสอบ	เงื่อนไขก่อนทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ความสำคัญ	วิธี	อ้างอิง
SIT-CHG-01	จัดการสถานีชาร์จ	manager ล็อกอิน	รหัสสถานีสร้างอัตโนมัติ ชื่อไม่ซ้ำ ลดช่องต่ำกว่าที่ใช้อยู่ไม่ได้ ลบสถานีที่มีประวัติชาร์จไม่ได้	กลาง	อัตโนมัติ	stations.test.ts
SIT-CHG-02	ปรับเป้าหมายและหยุดเซสชันการชาร์จ	มีเซสชันกำลังชาร์จ	เป้าหมาย SoC ถูกปรับ และหยุดแล้วเซสชันปิดพร้อมสถานะรถเปลี่ยน	กลาง	อัตโนมัติ	mutations.test.ts

8. แจ้งเตือน

รหัส	กรณีทดสอบ	เงื่อนไขก่อนทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ความสำคัญ	วิธี	อ้างอิง
SIT-ALR-01	รับทราบแจ้งเตือนรายรายการและทั้งหมด	มีแจ้งเตือนค้าง	ack บันทึกผู้รับทราบและเวลา; ack-all เฉพาะที่ยังไม่รับทราบ	กลาง	อัตโนมัติ	mutations.test.ts
SIT-ALR-02	กฎแจ้งเตือนเปิด/ปิดและเกณฑ์	manager ขึ้นไป	ปิดกฎแล้วไม่เกิดแจ้งเตือนชนิดนั้น เกณฑ์เปลี่ยนมีผลกับ job	กลาง	อัตโนมัติ	data.test.ts

9. รับข้อมูลอุปกรณ์ (ingest)

รหัส	กรณีทดสอบ	เงื่อนไขก่อนทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ความสำคัญ	วิธี	อ้างอิง
SIT-ING-01	ingest ตรวจ API key และขอบเขต	มี API key	ไม่มี/ผิดคีย์ → 401 คีย์ถูกเพิกถอน → 401 ใช้ได้เฉพาะ scope	สูง	อัตโนมัติ	ingest.test.ts
SIT-ING-02	ingest telemetry อัปเดตสถานะรถและสร้างแจ้งเตือน	มีรถ 1 คัน	ค่า SoC/ตำแหน่งอัปเดต สถานะเปลี่ยนตามเกณฑ์ (แบตต่ำ → low) และเกิด alert	สูง	อัตโนมัติ	ingest.test.ts
SIT-ING-03	ingest ทริป เหตุการณ์ขับขี่ เซสชันชาร์จ	มีรถและสถานี	ingest ตรวจข้อมูลเข้า (เวลาสิ้นสุดก่อนเริ่ม → 422, ไม่พบรถ → 422) ทริปและเหตุการณ์เป็นแบบเพิ่มต่อท้าย (append-only): ส่งซ้ำได้แถวใหม่ ผู้ส่งต้องไม่ส่งซ้ำ	กลาง	อัตโนมัติ	ตรวจมือ (curl)

10. งานเบื้องหลัง

รหัส	กรณีทดสอบ	เงื่อนไขก่อนทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ความสำคัญ	วิธี	อ้างอิง
SIT-JOB-01	ตรวจรถออฟไลน์ตามเกณฑ์	ตั้งเกณฑ์ 30 นาที	รถที่เงียบเกินเกณฑ์เปลี่ยนเป็น offline และสร้างแจ้งเตือน ไม่แจ้งซ้ำ ไม่แตะรถที่ไม่เคยส่งข้อมูล	สูง	อัตโนมัติ	jobs.test.ts
SIT-JOB-02	ความทนทานของ job (advisory lock, step แยกกัน, ปิดได้)	ไม่มี	อินสแตนซ์ที่ 2 ข้ามรอบ งานหนึ่งพังไม่หยุดงานอื่น ตั้งช่วง 0 = ปิดทั้งหมด	สูง	อัตโนมัติ	jobs.test.ts

11. เรียลไทม์ (SSE)

รหัส	กรณีทดสอบ	เงื่อนไขก่อนทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ความสำคัญ	วิธี	อ้างอิง
SIT-RT-01	GET /stream ส่ง change เมื่อข้อมูลเปลี่ยน	ล็อกอินอยู่	ต้องล็อกอิน ส่งเฉพาะสัญญาณ change ไม่มีเนื้อข้อมูล และตัดสตรีมเมื่อ session ถูกเพิกถอน	กลาง	อัตโนมัติ	stream.test.ts

12. การแจ้งเตือนออกนอกระบบ

รหัส	กรณีทดสอบ	เงื่อนไขก่อนทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ความสำคัญ	วิธี	อ้างอิง
SIT-NTF-01	LINE: ส่งเฉพาะวิกฤต/เตือน รวมเป็นข้อความเดียว ไม่ซ้ำ	ตั้ง token จำลอง	จองด้วย line_notified_at ไม่ส่งของเก่ากว่า 10 นาที/ก่อนเริ่มระบบ เคารพสวิตช์ notify.line	สูง	อัตโนมัติ	line.test.ts
SIT-NTF-02	อีเมลแจ้งเตือน: ผู้รับ admin/manager ฉบับเดียวต่อคนต่อรอบ	mailer โหมดทดสอบ	viewer ไม่ได้รับ เคารพ alertEmail รายบุคคล ส่งไม่ถึงใครเลย → ลองใหม่	สูง	อัตโนมัติ	email-notify.test.ts
SIT-NTF-03	ตัวเลือกแจ้งเตือนรายบุคคล	ล็อกอินอยู่	PUT /auth/notifications บันทึกได้ ปิด loginFailed/newNetwork ต้องยืนยันรหัสผ่าน	กลาง	อัตโนมัติ	notify-prefs.test.ts
SIT-NTF-04	สรุปรายวันทางอีเมล	เปิด notify.dailyDigest	ส่งวันละครั้งหลังถึง DIGEST_HOUR_TH ตัวเลขเมื่อวานตามเวลาไทย ไม่ส่งถ้าไม่มีรถ ส่งไม่สำเร็จเลยคืนการจอง	กลาง	อัตโนมัติ	daily-digest.test.ts
SIT-NTF-05	เตือนล็อกอินผิดซ้ำและเตือนเครือข่ายใหม่	mailer โหมดทดสอบ	รหัสผ่านผิด ≥5 หรือ 2FA ผิด ≥3 ใน 15 นาที → เตือนเจ้าของบัญชี (พัก 1 ชม.) ล็อกอินจาก /24 ใหม่ → เตือน ครั้งแรกสุดไม่เตือน	สูง	อัตโนมัติ	login-alert.test.ts, new-network.test.ts

13. รายงาน

รหัส	กรณีทดสอบ	เงื่อนไขก่อนทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ความสำคัญ	วิธี	อ้างอิง
SIT-RPT-01	ข้อมูลรายงานตามช่วงเวลาและยี่ห้อ	มีข้อมูลเดโม	GET /reports ตอบตัวเลขสอดคล้องกับข้อมูลดิบ ตามช่วงและยี่ห้อ	กลาง	อัตโนมัติ	data.test.ts
SIT-RPT-02	ส่งออก Excel	ล็อกอินเป็น viewer ขึ้นไป	ได้ไฟล์ .xlsx เปิดได้ ชื่อไฟล์ใช้วันที่ไทย	กลาง	อัตโนมัติ	export.test.ts
SIT-RPT-03	ตั้งเวลาส่งรายงานทางอีเมล	manager ขึ้นไป	ส่งตามเวลาไทย รายวัน/สัปดาห์/เดือน แนบ Excel ถ้าสร้างได้ ไม่มี SMTP = บันทึกได้แต่ส่งไม่ได้	กลาง	อัตโนมัติ	schedules.test.ts
SIT-RPT-04	สมมติฐานรายงาน (report-config)	manager ขึ้นไป	PUT บันทึกทั้งชุดแบบอะตอมมิก นอกช่วง → 400 ทศนิยมเกิน → 422 มีผลกับรายงาน	กลาง	อัตโนมัติ	report-config.test.ts
SIT-RPT-05	รถสันดาปและ TCO	manager ขึ้นไป	รหัสรถไม่ซ้ำไม่สนตัวพิมพ์ PUT /tco แทนที่ชุด 1–12 รายการ	ต่ำ	อัตโนมัติ	ice-tco.test.ts

14. บันทึกกิจกรรม

รหัส	กรณีทดสอบ	เงื่อนไขก่อนทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ความสำคัญ	วิธี	อ้างอิง
SIT-AUD-01	ทุกคำขอแก้ข้อมูลที่สำเร็จถูกบันทึก โดยไม่เก็บค่าที่กรอก	ล็อกอินอยู่	มีแถว audit_log ชื่อไทย/หมวด เก็บเฉพาะชื่อฟิลด์ ไม่มีค่ารหัสผ่าน/ข้อมูลที่กรอก	สูง	อัตโนมัติ	audit.test.ts
SIT-AUD-02	audit_log แก้ไข/ลบไม่ได้	เข้าถึงฐานข้อมูลทดสอบ	UPDATE/DELETE ถูก trigger ปฏิเสธ ยกเว้นการเคลียร์ actor_id ตอนลบผู้ใช้	สูง	อัตโนมัติ	audit.test.ts
SIT-AUD-03	ค้นหาและแบ่งหน้าบันทึกกิจกรรม	มีบันทึกหลายรายการ	q/category/from/to กรองได้ แบ่งหน้าถูกต้อง เฉพาะ admin	ต่ำ	อัตโนมัติ	audit.test.ts

15. ความปลอดภัย

รหัส	กรณีทดสอบ	เงื่อนไขก่อนทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ความสำคัญ	วิธี	อ้างอิง
SIT-SEC-01	CSP แบบ nonce และ security headers	เว็บรันอยู่	ทุกหน้ามี CSP พร้อม nonce ไม่มี violation ใน console มี HSTS ผ่าน HTTPS	สูง	ทำมือ	ตรวจเบราว์เซอร์
SIT-SEC-02	cookie session และ CSRF	ล็อกอินอยู่	cookie เป็น HttpOnly + SameSite=Lax (+ Secure เมื่อเปิด COOKIE_SECURE บน HTTPS) และคำขอแก้ข้อมูลข้ามไซต์ถูกปฏิเสธ 403 ที่ API	สูง	อัตโนมัติ + ทำมือ	security.test.ts, origin-guard.test.ts
SIT-SEC-03	ข้อมูลสาธารณะไม่เปิดเผยรายคัน	ไม่ล็อกอิน	GET /public/overview มีเฉพาะตัวเลขรวม ส่วนอื่นต้องล็อกอิน	กลาง	อัตโนมัติ	security.test.ts
SIT-SEC-04	ความลับ 2FA ผูกกับ AUTH_SECRET	ไม่มี	ความลับเก็บแบบเข้ารหัส AES-GCM ถอดไม่ได้ถ้าเปลี่ยน AUTH_SECRET	กลาง	อัตโนมัติ	twofactor.test.ts

16. ฐานข้อมูล

รหัส	กรณีทดสอบ	เงื่อนไขก่อนทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ความสำคัญ	วิธี	อ้างอิง
SIT-DB-01	ตรวจ migration ตอนเริ่ม API	ฐานข้อมูลที่ขาด migration	API log error ระบุไฟล์ที่ขาด ไม่ทำงานพังแบบเงียบ	สูง	อัตโนมัติ	schema-check.test.ts
SIT-DB-02	ติดตั้งแบบกองยานว่างเปล่า	SEED_DEMO=false	ไม่มีผู้ใช้/รถ/คนขับ/สถานี ทุก endpoint ตอบได้และไม่มี NaN/หารศูนย์	สูง	อัตโนมัติ	empty-fleet.test.ts
SIT-DB-03	schema ติดตั้งใหม่ ตรงกับ migration	ฐานข้อมูลว่าง 2 ชุด	ฐานข้อมูลที่สร้างจาก init เท่ากับฐานข้อมูลเก่าที่รัน migration ทั้งหมด	กลาง	ทำมือ	ตรวจมือ (pg_dump)

17. สำรองและกู้คืน

รหัส	กรณีทดสอบ	เงื่อนไขก่อนทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ความสำคัญ	วิธี	อ้างอิง
SIT-BKP-01	สำรองประจำวันและตรวจไฟล์	บริการ backup ทำงาน	ได้ไฟล์ .dump ที่ผ่านการตรวจ verify.sh กู้จริงลงฐานข้อมูลซั่วคราวได้	สูง	ทำมือ	backup.sh / verify.sh
SIT-BKP-02	ส่งออกนอกเครื่องแบบเข้ารหัส (age) และดึงลงเครื่องผู้ดูแล	ตั้ง BACKUP_AGE_RECIPIENTS	ไฟล์ .age ในโฟลเดอร์พัก ผู้ดึงอ่านอย่างเดียว ถอดรหัสและกู้ได้ตารางตรงกัน	สูง	ทำมือ	offsite.sh / pull-offsite.ps1
SIT-BKP-03	กู้คืนไม่ทับของจริงโดยไม่ตั้งใจ	มีไฟล์สำรอง	ค่าเริ่มต้นกู้ลงฐานข้อมูลใหม่ การกู้ทับต้องตั้งตัวแปรยืนยัน	กลาง	ทำมือ	ตรวจมือ (restore.sh)

18. การติดตั้งและเครือข่าย

รหัส	กรณีทดสอบ	เงื่อนไขก่อนทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ความสำคัญ	วิธี	อ้างอิง
SIT-DEP-01	HTTPS ผ่าน Caddy พร้อมใบรับรองอัตโนมัติ	ตั้ง DOMAIN, DNS ชี้เครื่อง	ใบรับรอง Let's Encrypt ใช้ได้ HTTP เปลี่ยนเป็น HTTPS ผู้ใช้เห็นไอพีจริงใน audit	สูง	ทำมือ	ตรวจบนเซิร์ฟเวอร์
SIT-DEP-02	พอร์ตและไฟร์วอลล์	ufw เปิดใช้	เปิดสาธารณะเฉพาะ 22, 80, 443 ส่วน web/api/db อยู่ loopback	สูง	ทำมือ	nmap/ufw
SIT-DEP-03	อีเมลจริงผ่าน SMTP (Brevo พอร์ต 2525)	ตั้ง SMTP_URL	อีเมลลืมรหัสผ่าน/แจ้งเตือนถึงกล่องจดหมายจริง	สูง	ทำมือ	smtp-check
SIT-DEP-04	อัปเดตระบบโดยข้อมูลไม่หาย และบริการกลับมา	มีข้อมูลบนระบบ	หลังอัปเดต ข้อมูลครบ บริการ healthy ไม่ต้องรัน migration ซ้ำ	กลาง	ทำมือ	ขั้นตอน 9.4

19. เว็บและการเชื่อมต่อ

รหัส	กรณีทดสอบ	เงื่อนไขก่อนทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ความสำคัญ	วิธี	อ้างอิง
SIT-UI-01	เว็บเรียก API ผ่านพร็อกซี /api/v1 ทุกหน้า	ระบบรันครบ	ทุกหน้าโหลดข้อมูลจริงได้ ไม่มี error 4xx/5xx ผิดปกติใน network	สูง	ทำมือ	ตรวจมือ (เบราว์เซอร์)
SIT-UI-02	รีเฟรชข้อมูลอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง (live)	เปิด 2 เบราว์เซอร์	เบราว์เซอร์ที่ 2 อัปเดตเองเมื่อเบราว์เซอร์ที่ 1 แก้ข้อมูล	กลาง	ทำมือ	ตรวจมือ (เบราว์เซอร์)
SIT-UI-03	มือถือ (≤900px) และกรณีข้อมูลว่าง	ไม่มี	sidebar เป็น off-canvas ทุกหน้าใช้ได้ ข้อมูลว่างแสดง "–" ไม่ใช่ NaN	กลาง	ทำมือ	ตรวจมือ (เบราว์เซอร์)

20. เมทริกซ์การติดตามกับส่วนประกอบระบบ

ส่วนประกอบ	กรณีทดสอบที่ครอบคลุม	จำนวน
Caddy (HTTPS/พร็อกซี)	SIT-DEP-01, SIT-DEP-02, SIT-AUTH-04, SIT-SEC-01	4
เว็บ Next.js (หน้าจอ, CSP, proxy)	SIT-SEC-01, SIT-UI-01, SIT-UI-02, SIT-UI-03	4
API: การยืนยันตัวตน/สิทธิ์/2FA	SIT-AUTH-01, SIT-AUTH-02, SIT-AUTH-03, SIT-AUTH-05, SIT-AUTH-06, SIT-AUTH-07, SIT-AUTH-08, SIT-AUTH-09, SIT-2FA-01, SIT-2FA-02, SIT-2FA-03, SIT-2FA-04, SIT-USR-01, SIT-USR-02, SIT-USR-03, SIT-USR-04, SIT-SEC-02, SIT-SEC-03, SIT-SEC-04	19
API: ข้อมูลกองยาน/ชาร์จ/แจ้งเตือน/รายงาน	SIT-VEH-01, SIT-VEH-02, SIT-VEH-03, SIT-DRV-01, SIT-CHG-01, SIT-CHG-02, SIT-ALR-01, SIT-ALR-02, SIT-RPT-01, SIT-RPT-02, SIT-RPT-03, SIT-RPT-04, SIT-RPT-05	13
API: ingest จากอุปกรณ์	SIT-ING-01, SIT-ING-02, SIT-ING-03	3
งานเบื้องหลัง + SSE	SIT-JOB-01, SIT-JOB-02, SIT-RT-01	3
อีเมล/LINE	SIT-NTF-01, SIT-NTF-02, SIT-NTF-03, SIT-NTF-04, SIT-NTF-05, SIT-DEP-03	6
ฐานข้อมูล + audit	SIT-DB-01, SIT-DB-02, SIT-DB-03, SIT-AUD-01, SIT-AUD-02, SIT-AUD-03	6
สำรอง/กู้คืน/offsite + การอัปเดต	SIT-BKP-01, SIT-BKP-02, SIT-BKP-03, SIT-DEP-04	4